

Μαθηματικά Γ΄ Λυκείου — 50 Θέματα Β

Θέμα Β 40 — Γραφική μελέτη: $f(x)=e^x-x^2$

Εστίαση ύλης: Σύγκριση εκθετικής και πολυωνυμικής

Οδηγία: Να αιτιολογείτε τις απαντήσεις σας και να γράφετε αναλυτικά τα βασικά βήματα της λύσης.

Δίνεται η συνάρτηση $f(x)=e^x-x^2$.

B1. Να μελετήσετε τη μονοτονία της f .

B2. Να εξετάσετε το πλήθος των ριζών της εξίσωσης $e^x=x^2$.

B3. Να δικαιολογήσετε τη θέση της γραφικής παράστασης ως προς τον άξονα $x'x$.

Χωρίς ενδεικτικές λύσεις